

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V05 · 01:19:14 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (3).txt

Tema 3 — Seminario: proceso LADME, especiación, liberación y absorción

Visión general del proceso LADME (parcial 1)

Todo el mundo tiene que imprimirse ya el guion de fármacos, porque es lo que os va a llevar al triunfo (o a la basura, según cómo lo trabajéis). El guion es el mismo que se lleva usando desde hace diez años.

Recordad la lógica general del parcial 1:

- **Liberación:** hay que fijarse en el pH de saliva, 6,8.
- **Absorción:** hay que estudiar todo el tracto gastrointestinal, es decir, qué ocurre a pH 2 (estómago), qué ocurre a pH 5,5 (duodeno) y qué ocurre a pH 8 (íleon).
- **Distribución:** en sangre, pH 7,4. Aquí estudiamos si el fármaco atraviesa la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central, y también qué pasa con los fetos: la madre tiene el pH sanguíneo a 7,4, pero el feto lo tiene a 7,2, lo que puede dar un problema importante llamado atrapamiento iónico. En general a las embarazadas no se les puede dar casi nada por el riesgo que supone para el feto, aunque más adelante veremos por qué en ciertos casos pueden tomar algún fármaco ácido, y por qué toman paracetamol.
- **Metabolismo:** se estudiará en el parcial 3.
- **Eliminación:** aquí volvemos a una disolución acuosa, como la orina, a pH 6, y lo que interesa es qué especie es mayoritaria a ese pH.

La idea clave que hay que tener siempre presente: en procesos como la liberación y la eliminación, como se trata de disoluciones acuosas, interesa el fármaco ionizado (con carga), porque son las especies que se disuelven mejor en medio acuoso. En procesos como la absorción, donde el fármaco tiene que atravesar la bicapa lipídica de la célula (totalmente apolar), y en la distribución hacia el sistema nervioso central a través de la barrera hematoencefálica (especialmente lipófila), interesa

justo lo contrario: el fármaco neutro. Por eso hay que estar jugando constantemente con los distintos pH y tener claro qué especies hay presentes en cada uno. Esta primera parte del parcial es muy importante porque asienta esta lógica.

Para el primer seminario (fecha de entrega: 11 de noviembre) solo hace falta especiación y la tabla resumen ("el cuadrito"): qué especies hay a pH 2 (estómago), en saliva, en sangre y en íleon, y cuál domina en cada caso. El segundo seminario, que se entrega el mismo día del parcial, pedirá ya el proceso completo (liberación y absorción incluidas). Mi consejo: no simplifiquéis nada del fármaco: el día del examen vais a ir con el tiempo muy justo, así que cuanto más rodado tengáis el proceso completo, mejor.

Identificación de grupos funcionales

Contadme los grupos, que aquí son bastante sencillos. Tenéis una amida: para que fuera algo, ¿sería ácido o base? Las amidas nunca pueden ser bases, porque tienen un grupo -R fuerte al lado (el par libre del nitrógeno se desplaza hacia el carbonilo por resonancia), y ese -R fuerte nunca deja que el nitrógeno actúe como base. Para que fuera ácida, necesitaría tener un hidrógeno sobre el nitrógeno; en ese caso sí sería un ácido, pero muy débil. En vuestra tabla de pKa, tanto los alcoholes como las amidas están dentro de los grupos neutros: son ácidos muy, muy débiles.

En este fármaco concreto, la amida no tiene ningún hidrógeno sobre el nitrógeno, así que va a estar siempre neutra (no se ioniza, no entra en el equilibrio de especiación).

También hay un alcohol. El pKa que os dan en el enunciado, 15,2, se le asigna al alcohol: el grupo OH es un ácido muy muy débil. A pH fisiológico nunca se va a llegar a un pKa de 15,2, así que en la práctica el alcohol estaría neutro; pero como en este ejercicio os están dando ese pKa explícitamente, hay que incluirlo dentro del equilibrio de especiación igualmente. Recordad: amida y alcohol, a priori, no se tocan nunca, salvo que os den su pKa como en este caso.

El otro grupo con pKa asignado (en torno a 5, el que os dan en el enunciado) es una amina aromática: se distingue de una amina normal porque el nitrógeno cuelga directamente del anillo bencénico. Las aminas aromáticas suelen tener un pKa entre 4 y 6, así que al estar dentro de ese rango no hace falta justificarlo más: solo hay que decir si es una base fuerte o débil. Aquí es una **base débil**, porque las bases con pKa por debajo de 7,4 son débiles (y los ácidos con pKa por debajo de 7,4 son fuertes).

Contando carbonos y especiación

Antes de nada, cuento los carbonos del fármaco porque los voy a necesitar para el cálculo de Lenke, incluyendo el benceno: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En total, **17 carbonos**.

El fármaco parte protonado en su amina, como todas las aminas. Con los dos pKa que tenéis (el de la amina aromática, en torno a 5, y el del alcohol, 15,2), tenéis que construir las cuatro especies de especiación: en el primer seminario solo hay que hacer esto, además del cuadro resumen. Lo importante es que tengáis los dos grupos ionizables bien colocados.

Acordaos de la regla de las cuatro especies: en fármacos con dos pKa (que es lo que os va a tocar también en el examen), siempre hay que inventarse una cuarta especie, minoritaria en todo el rango de pH fisiológico, que es la contraria a la primera: en vez de haber perdido el hidrógeno que le corresponde primero, sería la que ha perdido el otro. Es imposible que el alcohol (pKa 15,2) pierda su hidrógeno antes que la amina (pKa $\approx$ 5), así que esa cuarta especie es matemáticamente posible pero irrelevante en la práctica; se indica explícitamente como "especie minoritaria en todo el rango de pH fisiológico".

Dominancia de las especies según el pH:

- La **especie 1** (protonada) domina por debajo de pH 5 y es prácticamente única por debajo de pH 3.
- La **especie 2** empieza a formarse a partir de pH 3 (dos unidades antes de su pKa) y es única/dominante entre pH 7 y aproximadamente pH 13,2 (dos unidades antes del pKa del segundo grupo).
- La **especie 3** empieza a formarse a partir de aproximadamente pH 13,2 y se hace prácticamente única por encima de pH 17,2 (dos unidades por encima del pKa del alcohol, 15,2) — un rango que en la práctica nunca se alcanza a pH fisiológico, ya que a esas alturas el paciente ya habría fallecido por acidosis o alcalosis extrema; se menciona solo para completar el razonamiento matemático del equilibrio.

Liberación: disolución a pH de saliva (6,8)

Para el proceso de disolución siempre se hace Lenke a la especie neutra, independientemente de qué especie domine realmente al pH que se esté estudiando. La tabla de Lenke es la misma que tenéis en vuestros apuntes y va a estar disponible en el examen.

Este fármaco tiene un alcohol y una amina (grupo orgánico único, aunque forme parte de una amina aromática). Buscando en la tabla de Lenke los valores de disolución para estos grupos [los valores concretos leídos en voz alta en el audio no se distinguen con claridad — ininteligible], la suma de los grupos orgánicos neutros que tiene el fármaco no llega a los 17 carbonos que tiene la molécula. Conclusión: **hidrofilia menor que lipofilia**, por lo que la especie neutra es **insoluble**.

Si la especie neutra es insoluble, eso significa que el equilibrio de disolución va hacia la izquierda y que el proceso sería lento (aunque no necesariamente malo: podría ser lento pero, si acaba disolviéndose, buena). Si en cambio hubiera salido soluble, la disolución habría sido rápida y, por tanto, automáticamente buena.

A continuación toca ver qué especies hay presentes a pH de saliva (6,8). Aquí conviven dos especies: la especie neutra (ya sabemos que es insoluble) y la especie 1 (el monocatión, con la amina protonada). Hay que hacer Lenke también a esta segunda especie: la diferencia con la neutra es que aquí la amina no está como amina, sino con carga; todo lo que tenga carga se cuenta en la tabla de Lenke como una sal. Una sal (una carga) aporta entre 20 y 30 átomos de carbono equivalentes de solubilidad, cifra ya de por sí suficiente para que el fármaco sea soluble. Sumando además la contribución del alcohol y de la amida, el total queda entre aproximadamente 25 y 37 átomos de carbono equivalentes, muy por

encima de los 17 carbonos reales del fármaco. Conclusión: para el **monocati3n**, hidrofilia mayor que lipofilia, por lo que esta especie **sí es soluble**. Tiene sentido, porque la saliva es una disoluci3n acuosa: lo que busca son compuestos polares, y no hay nada más polar que algo con carga.

Cálculo del reparto entre especies mediante Henderson-Hasselbalch

Como a pH de saliva (6,8) conviven la especie neutra (insoluble) y el monocati3n (soluble), y la neutra domina visualmente en el esquema, hay que calcular exactamente los tantos por ciento de cada una, porque no basta con la intuici3n.

Se aplica la ecuaci3n de Henderson-Hasselbalch (este a3o se trabaja en el formato: $\text{pH} = \text{pKa} + \log(\text{concentraci3n de base} / \text{concentraci3n de ácido})$).

Datos: pKa del fármaco (grupo amina) = 5; pH de trabajo = 6,8.

Diferencia entre ácido y base en este equilibrio: el ácido siempre tiene un hidrógeno más que la base, y en el esquema de especiación el ácido siempre queda representado a la izquierda, con la base conjugada a la derecha (vamos perdiendo hidrógeno, hidrógeno a hidrógeno, según avanzamos hacia la derecha). En este caso, el ácido es el fármaco con el nitr3geno protonado (NH^+ , el monocati3n, especie soluble) y la base es la forma con el nitr3geno neutro (especie insoluble).

Para calcular los tantos por ciento de ionizaci3n, siempre se le asigna X a la especie con carga y ($100 - X$) a la especie neutra correspondiente.

Sustituyendo en la ecuaci3n: $6,8 = 5 + \log(\text{base}/\text{ácido})$, de donde $\log(\text{base}/\text{ácido}) = 1,8$, y por tanto $\text{base}/\text{ácido} = 10^{1,8}$. Resolviendo la proporci3n, resulta:

- Especie neutra (base, insoluble): aproximadamente **98%**
- Especie protonada (ácido, monocati3n, soluble): aproximadamente **1,6%**

(Nota: en el guion, cuando se plantea este mismo tipo de equilibrio con el otro grupo ionizable del fármaco —el alcohol, con pKa muy alto, en torno a 15— el razonamiento sería idéntico: el ácido sigue siendo la especie de la izquierda del equilibrio (con el OH) y la base la de la derecha (una vez perdido el hidrógeno), solo que a pH fisiológico ese equilibrio prácticamente no se manifiesta porque estamos muy lejos del pKa de 15.)

Consecuencia: necesidad de proponer una sal

Volviendo al guion de fármacos, en el punto 4 de liberaci3n: hay que ver si las especies presentes a pH de saliva son solubles o no. Aquí tenemos una soluble (el monocati3n) y una insoluble (la neutra), y domina claramente la neutra (insoluble), con el monocati3n en solo un 1,6%.

Regla del punto 4c del guion: si solo una de las dos especies es soluble y esa especie soluble no es la dominante (no supera el 60%), hay que proponer la necesidad de crear una sal. Aquí, 1,6% está muy por debajo del 60% requerido, así que **hace falta proponer una sal**.

C3mo se elige la sal:

- Si el problema está en un grupo básico (una amina, como en este caso), se enfrenta el fármaco a un ácido (por ejemplo, HCl) para crear una carga positiva permanente. El resultado se comercializa como un hidrocloreto. Esto no se le da directamente al paciente: es una síntesis que se hace en el laboratorio.
- Si el problema estuviera en un grupo ácido, se enfrentaría a una base (por ejemplo, hidróxido sódico), para crear una carga negativa permanente y comercializarlo como una sal sódica, un fosfato, etc.

Ejemplo de referencia: el ibuprofeno con arginina. La arginina es una base muy potente (tiene una guanidina, y las guanidinas tienen de los pKa más altos de la tabla, en torno a 12-13), lo que asegura que el grupo estará protonado (con carga permanente) prácticamente a cualquier pH fisiológico. Esa carga permanente es lo que aumenta la velocidad de liberación del fármaco, razón por la que el ibuprofeno con arginina hace efecto antes.

Si mirarais en vuestro propio botiquín, veríais que casi todos los medicamentos se comercializan en forma de sal: hidrocloreto de tal, fosfato de cual, etc., precisamente para conseguir una liberación rápida.

Nota importante: liberar el fármaco rápidamente en la disolución acuosa es solo la mitad del problema; una vez liberado, el fármaco tiene que atravesar la bicapa lipídica para ser absorbido. Por vía intravenosa este problema de liberación no existe, porque el fármaco ya entra directamente en sangre. Por vía oral, en cambio, siempre estamos jugando con este equilibrio entre liberación y absorción.

Absorción

Definición y planteamiento: hay que revisarla bien porque es larga y en el examen puede no dar tiempo a desarrollarla completa si no se tiene preparada de antemano.

Puntos del guion de absorción:

- Punto 2: analizar la estructura del fármaco (ya hecho).
- Punto 3: escribir la especiación (ya hecho).
- Punto 4: el importante, calcular qué especies hay presentes en cada punto del tracto gastrointestinal.

Especiación por zona del tracto digestivo:

- **pH 2 (estómago):** solo está presente la especie 1 (el monocatión), con carga, es decir, polar. Esto es malo para la absorción en el estómago.
- **pH 5,5 (duodeno):** el monocatión sigue presente (dura hasta aproximadamente pH 7) y ya empieza a aparecer algo de especie neutra.
- **pH 8 (íleon):** 100% especie neutra.

El fármaco que se absorbe es siempre la especie **neutra**, porque tiene que atravesar la bicapa lipídica, que es totalmente apolar. Como en íleon hay un 100% de especie neutra, frente al estómago (0% de

neutra) y al duodeno (mezcla), este fármaco se va a absorber de forma mayoritaria en el **íleon**, por tener ahí la mayor proporción de especie neutra. De hecho, en general, aunque tradicionalmente se diga que "en el estómago no se absorbe nada" (lo cual no es del todo exacto, ya que algo sí se absorbe), la mayoría de la absorción ocurre en el intestino, entre otras razones porque el intestino tiene unos 10 metros de longitud y, por pura probabilidad estadística de contacto, es donde más absorción se produce.

Regla general: si en dos puntos del tracto tuvierais tanto monocatión como neutra compitiendo, habría que calcular los tantos por ciento de cada uno (igual que se hizo en liberación) y elegir el punto donde haya mayor proporción de neutra. Aquí no hace falta ese cálculo porque en íleon ya hay un 100% de neutra.

Punto 5 del guion (calcular la polaridad de las especies dominantes): en este caso no hace falta ningún cálculo adicional porque ya sabemos que en íleon hay un 100% de especie neutra.

Punto 6 del guion (muy importante, hay que escribirlo tal cual, es teoría pura que puntúa aparte del cálculo): en íleon domina la especie menos polar, luego hay mayor fuerza de atracción [con la bicapa lipídica], mayor difusión pasiva, mayor absorción. Hay que poner esos dos renglones sí o sí.

El tema del incremento de pH se explicará otro día; de momento, con esto queda cerrado el ejercicio de absorción para este fármaco.

Recordatorio final

Estamos a más de un mes del examen, así que hay tiempo de trabajar esto con calma, incluyendo tests de exámenes anteriores que suelen repetirse. Para hoy: sentaos con vuestros seminarios pendientes de entrega y terminad la especiación y el proceso de liberación y absorción del fármaco que os fue asignado (el ejercicio mencionado en clase, con el número 88), antes de que llegue el examen y ya no dé tiempo a hacer más ejercicios con calma.